

Corredores críticos del eje Metropolitano centro-sur

Dónde concentra la red vial el flujo potencial, medido con betweenness

Grupo 2

Trabajo parcial · Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Lima, 5 de octubre de 2026

¿Qué tramos e intersecciones concentran el flujo potencial de la red, y coincide eso con lo que OpenStreetMap ya declara arterial?

Flujo potencial, no observado

No hay aforos. La betweenness cuenta caminos mínimos entre pares de intersecciones sorteados de manera uniforme: es una propiedad de la geometría de la red. Nada de lo que sigue habla de congestión medida.

Cinco distritos sobre el eje del Metropolitano

- Un corredor declarado contra el cual leer el resultado
- Dos estadios como generadores de viajes puntuales
- Un tamaño que permite la betweenness exacta
- Red drive: el tema es tránsito vehicular

54,2 km²

superficie (EPSG:32718)

7559

intersecciones

20

estaciones

Jerarquía vial declarada por OSM · área A

lo que el dato ya dice, antes de calcular nada



EPSG:32718 · norte de cuadrícula UTM 18S · © OpenStreetMap contributors (ODbL)

OSM descargado, guardado y auditado

osmnx 2.1.1, descarga del 15 de septiembre, proyectado a EPSG:32718. El grafo queda en disco como GraphML junto con la consulta, la fecha y las versiones de las librerías.

76,7 %

de nodos eliminados por simplify

23,0 %

de tramos sin maxspeed

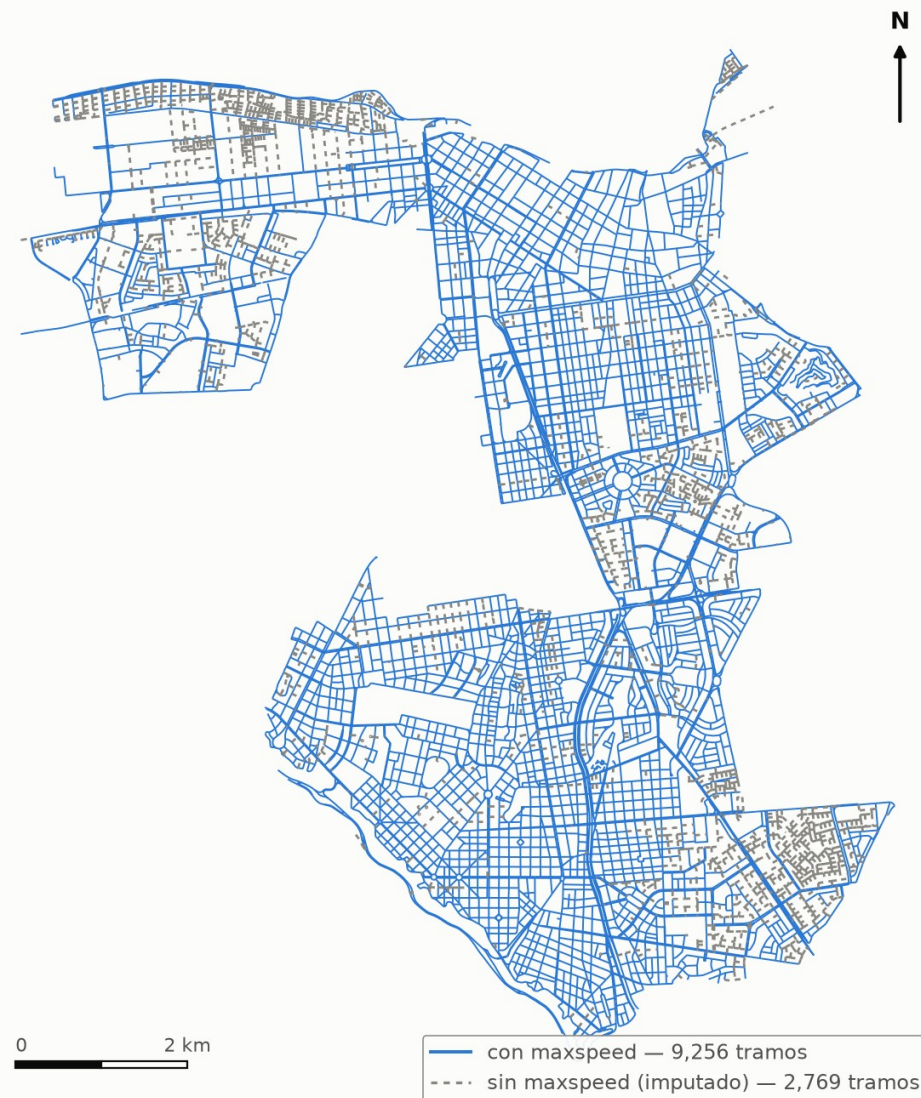
25,1 %

de la longitud con velocidad imputada

El carril exclusivo del Metropolitano entra al grafo aunque OSM lo cierra al tránsito general: se mantiene y se declara.

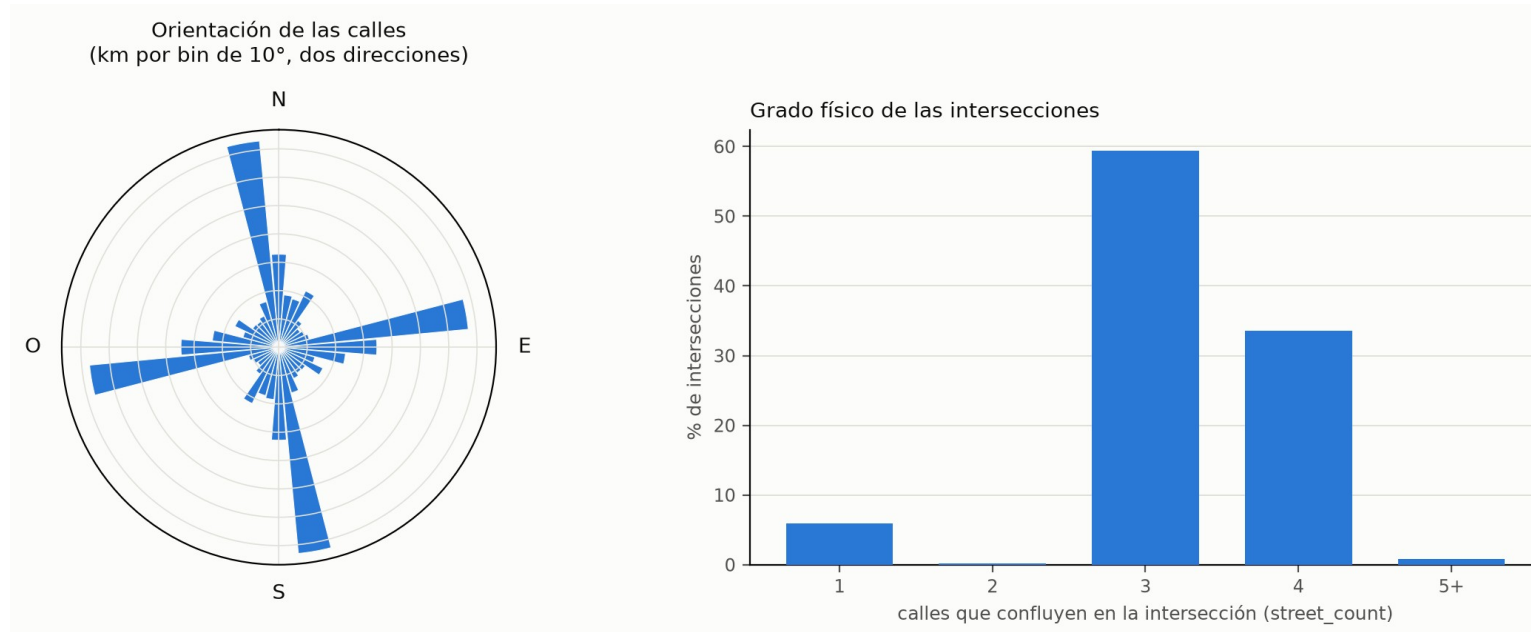
Dónde falta maxspeed · área A

23.0 % de los tramos sin el tag; ahí osmnx imputa la media del tipo de vía



EPSG:32718 · norte de cuadrícula UTM 18S · © OpenStreetMap contributors (ODbL)

Calles rectas que no forman una sola grilla



131,1

intersecciones por km²

1,018

circuidad (Σ largo / Σ recta)

φ 0,208

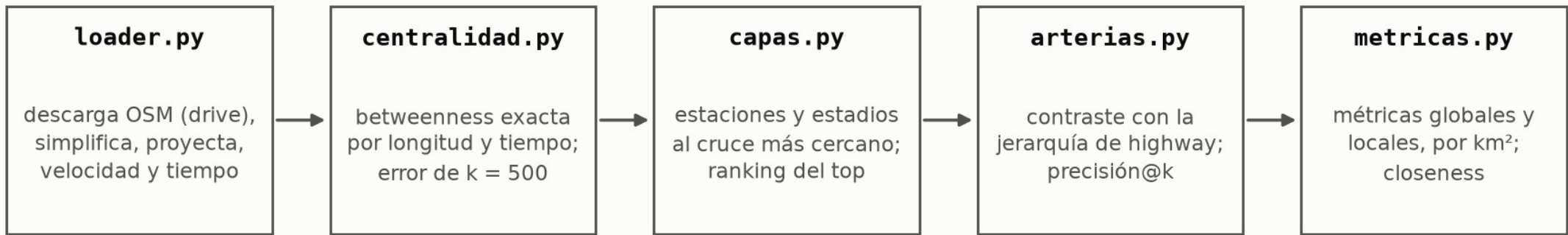
orden de orientación (1 = grilla)

97,2 %

de nodos en la componente fuerte gigante

Cinco etapas, ninguna cifra escrita a mano

Pipeline metodológico



cada etapa: artefactos en data/silver/corredores-criticos/ + cifras al registro canónico (commit, sha del script y de los insumos) → este notebook solo lee

Cada etapa deja artefactos en disco y emite sus cifras a un registro con procedencia: commit, hash del script y de los insumos. El notebook, el informe y estas diapositivas piden los números por clave.

El peso decide qué es un corredor

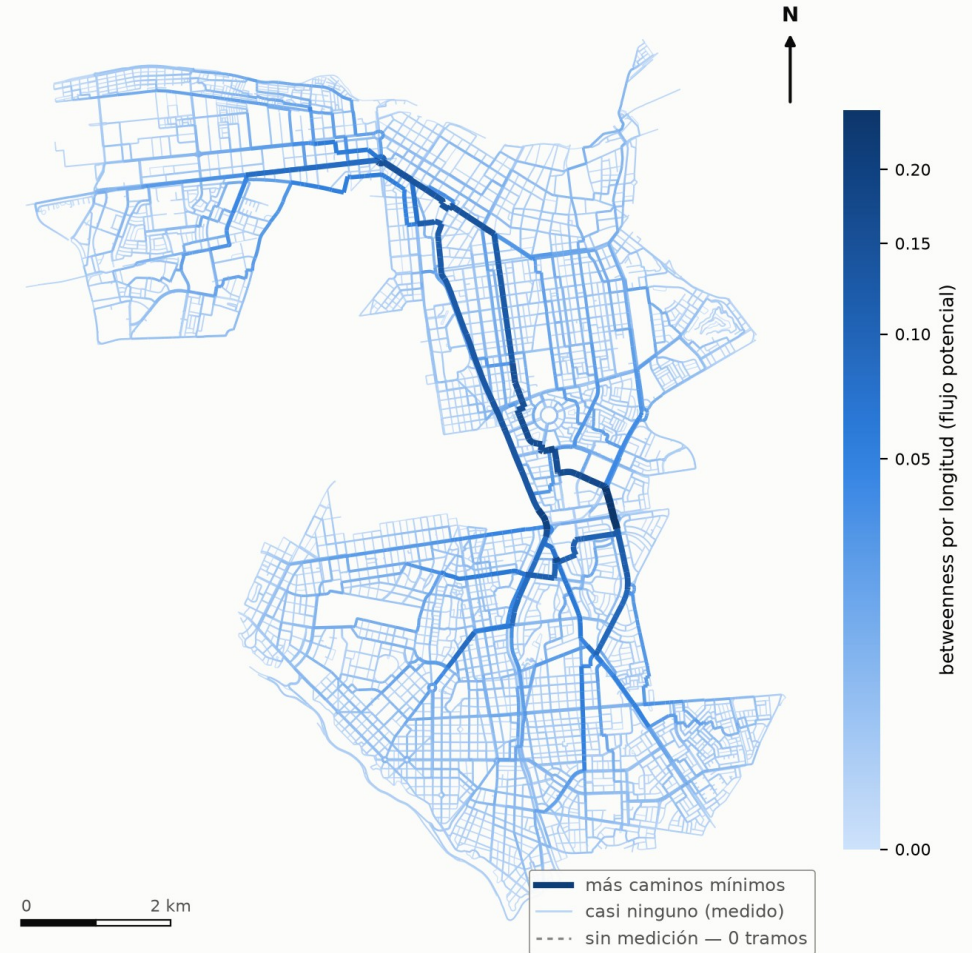
$$\rho = 0,715$$

entre la betweenness por longitud y por tiempo, en tramos (0,764 en intersecciones)

Una mide rodeo; la otra, demora. Un mapa con el peso fijado de antemano presenta como el corredor lo que es un corredor bajo un supuesto.

Flujo potencial por tramo · peso: longitud

betweenness de aristas dirigidas, sumada sobre los dos sentidos

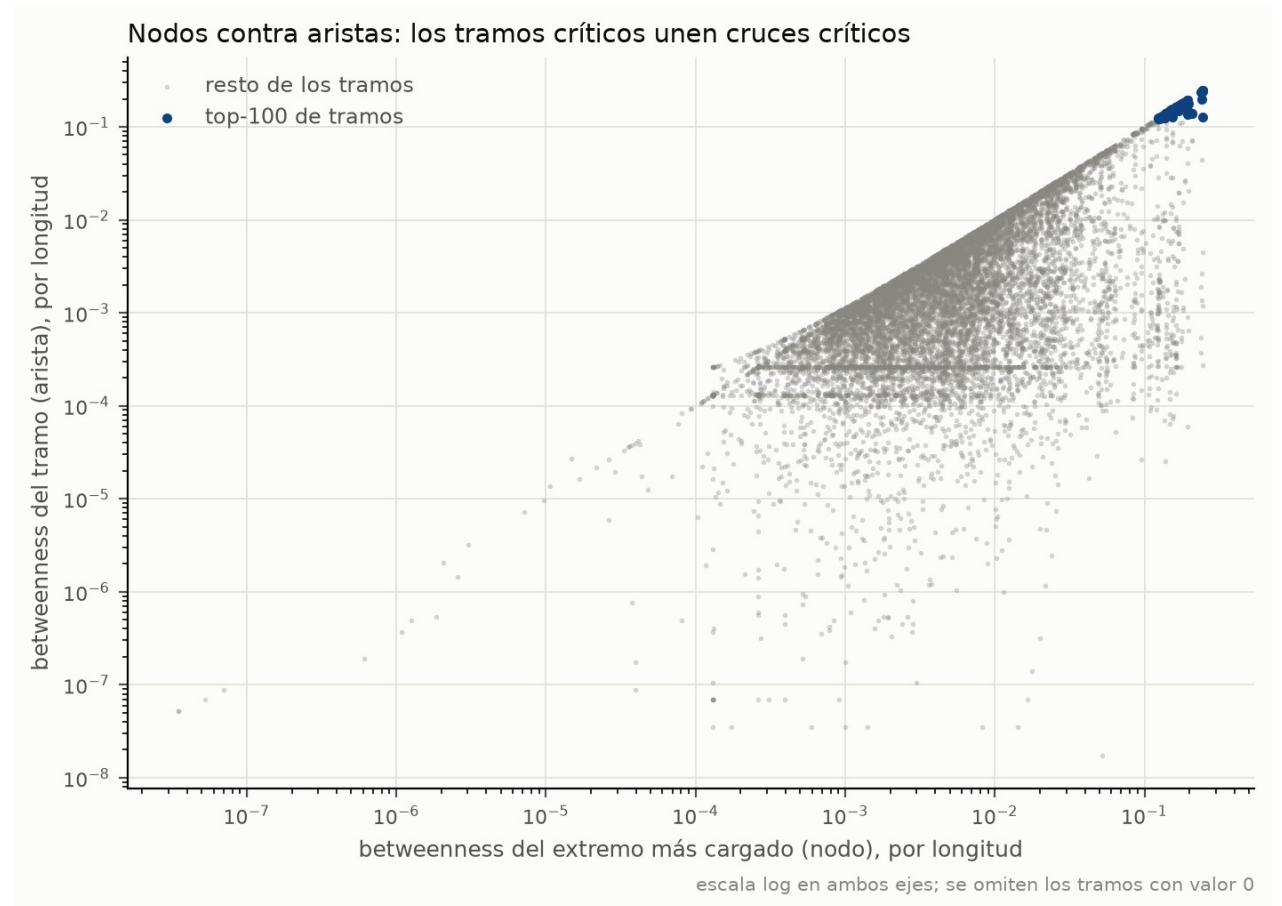


Una columna vertebral, no puentes sueltos

91,0 %

de los 100 tramos críticos une dos intersecciones críticas (85,0 % por tiempo)

Nodos y aristas cuentan la misma historia: los corredores son cadenas continuas de cruces críticos.



OSM reconoce parte de los corredores, no todos

20,0 %

del top-100 por longitud es arteria declarada

12,5 %

tasa base: lo que acertaría un top al azar

Cuatro de cada cinco tramos críticos no están declarados arteriales: la Av. Nicolás de Piérola y la secuencia Luna Pizarro, Esmeraldas y San Eugenio. Son corredores de hecho, en negro en el mapa.

Top-100 por longitud contra las arterias de OSM

arterial = motorway, trunk o primary (y sus enlaces) en highway



EPSG:32718 · norte de cuadrícula UTM 18S · © OpenStreetMap contributors (ODbL)

Los corredores corren junto al transporte masivo, no a través

26,0 %

de los tramos críticos, a menos de 300 m
de una estación o un estadio

0,0 %

de las intersecciones críticas con una
estación o un estadio asignado

Unión espacial en EPSG:32718: cada punto a la intersección más cercana (hasta 500 m) y a los tramos dentro de 300 m.

Intersecciones críticas · peso: longitud

sobre la red completa, con las capas de transporte masivo y los estadios



EPSG:32718 · norte de cuadrícula UTM 18S · © OpenStreetMap contributors (ODbL)

Lo que no podemos afirmar, y lo que sigue

Limitaciones

- Sin aforos: flujo potencial, no tránsito medido
- Velocidad imputada en el 25,1 % de la longitud
- Efecto de borde: el límite del área recorta caminos
- El busway está en el grafo, y se declara

Hacia el Hito 2

- Anillo de amortiguamiento para corregir el borde
- Robustez: recalcular los rankings sin el busway
- Demanda no uniforme, si se consigue un proxy
- Vulnerabilidad: retirar los tramos críticos uno a uno

Todo esto corre desde un clon limpio

Probado en otra máquina: mismos nodos, mismas aristas, mismas cifras.

github.com/ROSEWT/InWatch

experiments/corredores-criticos · notebook en entrega/hito1.ipynb

requirements.txt · semilla 42 · GraphML con fecha
¿Preguntas?